

Exercice 2 — Docker Compose : environnement multi-conteneurs

Thème : orchestration locale, réseau entre conteneurs, variables d'environnement

Contexte

On souhaite faire fonctionner localement une application JEE composée de trois conteneurs : le serveur d'application (image `mon-app:latest`, port 8080), une base de données PostgreSQL, et un cache Redis.

Objectifs

- Décrire un environnement multi-conteneurs dans un fichier `docker-compose.yml`.
- Faire communiquer les conteneurs entre eux par leur nom de service.
- Externaliser la configuration sensible (mot de passe de la base) via des variables d'environnement.

Travail demandé

- 1 Déclarez un service `app` basé sur l'image `mon-app:latest`, qui expose le port 8080 vers l'hôte.
- 2 Déclarez un service `db` basé sur l'image officielle `postgres:16`, avec une variable d'environnement `POSTGRES_PASSWORD` et un volume nommé pour persister les données.
- 3 Déclarez un service `cache` basé sur l'image officielle `redis:7`.
- 4 Configurez le service `app` pour qu'il attende que `db` soit démarré avant de démarrer lui-même (`depends_on`), et transmettez-lui l'URL de connexion à la base via une variable d'environnement.
- 5 Expliquez comment le service `app` peut joindre la base de données **sans connaître son adresse IP** (indice : le nom du service Compose sert de nom d'hôte sur le réseau interne créé automatiquement).

Critères d'évaluation

- Les trois services sont correctement définis avec leurs images et ports.
- La donnée sensible (mot de passe) n'est pas codée en dur dans l'image, mais passée en variable d'environnement.
- L'explication sur la résolution de nom entre conteneurs est correcte.